Question:
Melanie is a door-to-door saleswoman. She sold a third of her vacuum cleaners at the green house, 2 more to the red house, and half of what was left at the orange house. If Melanie has 5 vacuum cleaners left, how many did she start with?

Reasoning + Answer:

ĐµĐ¶Đµ Đ¿ÑĢĐ¾Ñģ Đ´Đ¼ ÑĢĐµÑĪĐ´ÑĤÑĮ ÑĮÑĤÑĤĥ Đ·Đ°Đ´Đ°Ñï Ñĥ , Đ½Đ°Ñï Đ½ĐµĐ¼ Đ» Đ¾Đ³ Đ´ÑïĐµÑģĐºĐ¸Đ´ .

ĐŁÑĥ ÑģÑĤÑĮ Đ¾Đ±Ñï ĐµĐµ Đ¸Đ¾Đ»Đ´ÑïĐµÑģÑĤĤĐ²Đ¾ Đ² Đ°Đº Ñĥ ÑĥĐ¼ - Đ¾Ñï Đ´ÑģÑĤ Đ´ÑĤĐµĐ»ĐµĐ¹ , ĐºĐ¾ÑĤĐ¾ÑĢĐ¾Đµ Ñĥ ĐľĐµĐ» Đ°Đ½Đ´ Đ±ÑïĐ»Đ¾ ** Ñģ Đ½Đ°Ñï Đ°Đ» Đ° **, âĢĶ ÑĮÑĤĐ¾ ** x ** .

** Đ¨Đ°Đ³ 1 :** ĐłĐ½Đ° Đ¿ÑĢĐ¾Đ´Đ°Đ»Đ° ** ÑĤÑĢĐµÑĤ Đ´Đ¹ ÑïĐ°ÑģÑĤÑĮ ** Đ½Đ° Đ·ĐµĐ» ĐµĐ½Đ¾Đ¼ Đ´Đ¾Đ¼Đµ .

Đ¢Đ¾ ĐµÑģÑĤÑĮ , Đ¿ÑĢĐ¾Đ´Đ°Đ»Đ° :
$$
\frac { 1 } { 3 } x
$$

ĐłÑģÑĤĐ°Đ» Đ¾ÑģÑĮ :
$$
x - \frac { 1 } { 3 } x = \frac { 2 } { 3 } x
$$

** Đ¨Đ°Đ³ 2 :** ĐĽĐ°ÑĤĐµÑĤ Đ¾Đ½Đ° Đ¿ÑĢĐ¾Đ´Đ°Đ»Đ° ** 2 Đ±Đ¾Đ»ĮÑĪĐµ ** Đ½Đ° ĐºÑĢĐ°Ñģ Đ½Đ¾Đ¼ Đ´Đ¾Đ¼Đµ .

ĐĽĐ½Đ°Ñï Đ¸ÑĤ , Đ¿ÑĢĐ¾Đ´Đ°Đ»Đ° Đ´Đ¾Đ¿Đ¾Đ»Đ½Đ¸ÑĤĐµĐ»ĮĐ½Đ¾ ** 2 ** Đ² Đ°Đº Ñĥ ÑĥĐ¼ Đ¾Đ² .
Đ¢ĐµĐ¿ĐµÑĢĮ Đ¾ ÑģÑĤĐ°Đ» Đ¾ÑģÑĮ :

$$
\frac { 2 } { 3 } x - 2
$$

** Đ¨Đ°Đ³ 3 :** ĐĽĐ°ÑĤĐµÑĤ Đ¿ÑĢĐ¾Đ´Đ°Đ»Đ° ** Đ¿Đ¾Đ»Đ¾Đ²Đ¸Đ½Ñĥ ÑĤĐ¾Đ³Đ¾ , ÑïÑĤĐ¾ Đ¾ ÑģÑĤĐ°Đ» Đ¾ÑģÑĮ ** Đ½Đ° Đ¾ÑĢĐ°Đ½Đ¶ĐµĐ² Đ¾Đ¼ Đ´Đ¾Đ¼Đµ .

ĐĽĐ½Đ°Ñï Đ¸ÑĤ , Đ¾Đ¼Đ°Đ° Đ¿ÑĢĐ¾Đ´Đ°Đ»Đ° ** Đ¿Đ¾Đ» ĐµĐ½Đ¸Đµ Đ¸Đ· Đ¾ÑģÑĤĐ°ÑĤĐºĐ° ** Đ½Đ° Đ¾ÑĢĐ°Đ½Đ¶ĐµĐ² Đ¾Đ¼ Đ´Đ¾Đ¼Đµ .

Đ¢ĐµĐ¿ĐµÑĢĮ ÑģĐ¾ÑģÑĤĐ°Đ²Đ¸Đ¼ ÑĮÑĤĐ¾Đ»Đµ ÑĮÑĤĐ¾Đ¼Đ¾Đ³Đ¾ :

$$
\frac { 1 } { 2 } \times \left (\frac { 2 } { 3 } x - 2 \right)
$$

ĐĺÑĮÑĤĐ¾ ĐºĐ¾Đ»Đ¸ÑïĐµÑģÑĤĐ²Đ¾ Đ¿Đ¾ ÑĥÑĢĐ¾Đ²Đ½Đ¾ ** 5 ** .

Đ¢ĐµĐ¿ĐµÑĢĮ ÑģĐ¾ÑģÑĤĐ°Đ²Đ¸Đ¼ Đ¸Đ¼ Ñĥ ÑĢĐ°Đ² Đ½ĐµĐ½Đ¸Đµ :

$$
\frac { 1 } { 2 } \left (\frac { 2 } { 3 } x - 2 \right) = 5
$$

ĐłĐµÑĪĐ¸Đ¼ Đ¾Đ³Đ¾ .

** Đ¨Đ°Đ³ Đ¸ ÑĢĐµÑĤĐµÑĢÑĮÑĤĐ²Đ¾ Ñĥ ÑĢĐ°Đ² Đ½ĐµĐ½Đ¸Ñı :**

Đ£Đ¼Đ½Đ¾Đ¶Đ¸Đ¼ Đ¾Đ±Đµ ÑïĐ°ÑģÑĤĐ¸ Đ½Đ° 2 :

$$
\frac { 2 } { 3 } x - 2 = 10
$$

ĐŁÑĢĐ¸ Đ±Đ°Đ²Đ¸Đ¼ 2 :

$$
\frac { 2 } { 3 } x = 12
$$

Đ£Đ¼Đ½Đ¾Đ¶Đ¸Đ¼ Đ¾Đ±Đµ ÑïĐ°ÑģÑĤĐ¸ Đ½Đ° 3 :

$$
2 x = 12 \times 3 = 36
$$

ĐłĐ°Đ·Đ´ĐµĐ»Đ¸Đ¼ Đ½Đ° 2 :

$$
x = 18
$$

ĐŁÑĢĐ¾Đ²ĐµÑĢĮÑĢĐ¸Đ¼ :

ĐŁÐ°ÑïĐ°Đ» ĐĽĐ½Đ¸Đ¼ 18 Đ² Đ°ĐºÑĥÑĤĐ¾Đ²Đ¾Đ³Đ¾ .

- ĐŁĐ° Đ·ĐµĐ» ĐµĐ½Đ¸Đ¼ Đ´Đ¾Đ¼Đ¼ Đµ : 1 / 3 Đ¾ÑĤ 18 = 6 . ĐłÑģÑĤĐ°Đ» Đ¾ÑģÑĮ : 12 .
- ĐŁĐ° ĐºÑĢĐ°Ñģ Đ½Đ¾Đ¼Đ¼ Đ´Đ¾Đ¼Đ¼ Đµ : ĐµÑïÑij 2 âĢĶ Đ¾ ÑģÑĤĐ°Đ» Đ¾ÑģÑĮ : 12 - 2 = 10 .
- ĐŁĐ° Đ¾ ÑĢĐ°Đ²Đ½ĐµĐ² Đ¾Đ¼Đ¼ Đ´Đ¾Đ¼Đ¼Đµ : Đ¿Đ¾Đ»Đ¾Đ²Đ¸Đ½Đ° Đ¾Đ¼Đ¼ 10 = 5 . ĐłÑģÑĤĐ°Đ» Đ¾ÑģÑĮ : 5 .

ĐĴ ÑģĐµĐ¼Đ² Đ¿Đ°Đ´ Đ°ĐµÑĤ Ñģ ÑĤÑģĐ»Đ¾Đ²Đ¸Đ¼Đ¼Đ¾ .

<answer>18</answer>